

CHAPITRE K

INTÉGRALES DÉPENDANT D'UN PARAMÈTRE

On a déjà vu des résultats de convergence pour des suites définies par une intégrale du type $\int_I f_n(t) dt$, où (f_n) converge simplement vers f (cf chapitre Suites de fonctions).

Si on écrit, pour tout $(t, n) \in I \times \mathbb{N}$, $f_n(t) = f(n, t)$, et si on remplace la variable discrète n par une variable continue x , on est amené à considérer des intégrales du type $F(x) = \int_I f(x, t) dt$.

Se pose alors la question du comportement de cette intégrale selon les valeurs de x .

Ces intégrales sont utilisées pour transformer des fonctions :

— En SII : **transformée de Laplace de f** , définie par :

$$\mathcal{L}f(p) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt.$$

— En physique : **transformée de Fourier de f** , définie par :

$$\mathcal{F}f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-ixt} dt.$$

On s'intéressera aux questions concernant les limites de F en certains points, sa continuité, sa dérivabilité et sa dérivée.

Remarque

Les démonstrations des théorèmes ne sont pas exigibles dans le cadre du programme.

1 Théorème de continuité

1.1 Théorème de continuité sous le signe intégral

Théorème 1: Continuité sous le signe $\int$

Soit $f : A \times I \rightarrow \mathbb{R}$, A et I étant deux intervalles de $\mathbb{R}$.

On suppose que :

1. Pour tout $x \in A$, $t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur I ;
2. Pour tout $t \in I$, $x \mapsto f(x, t)$ est continue sur A ;
3. Il existe une fonction $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux, positive, intégrable sur I , et ne dépendant pas de x , telle que :

$$\forall (x, t) \in A \times I, |f(x, t)| \leq \varphi(t) \quad (\text{hypothèse de domination}).$$

Alors, la fonction $F : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$ est définie et continue sur A .

Remarque

Il est essentiel que φ ne dépende pas de x .

Démonstration

On utilise la caractérisation séquentielle de la continuité et le théorème de convergence dominée.

Remarquons tout d'abord que F est bien définie sur A car, pour tout $(x, t) \in A \times I$, $|f(x, t)| \leq \varphi(t)$ (d'où l'intégrabilité, par théorème de majoration).

Pour avoir la continuité de F sur A , il suffit de montrer que F est continue en tout point a de A .

Pour cela, montrons que, pour toute suite $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ tendant vers a , $F(a_n) \rightarrow F(a)$.

Soient $a \in A$ et $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $a_n \rightarrow a$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $g_n : t \mapsto f(a_n, t)$.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, g_n est continue par morceaux sur I ;
- (g_n) converge simplement sur I vers $g : t \mapsto f(a; t)$ (par continuité de f par rapport à la première variable) ;
- g est continue par morceaux sur I ;
- $\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in I, |g_n(t)| \leq \varphi(t)$, φ étant continue par morceaux, positive, intégrable sur I ... et indépendante de n

On peut donc appliquer le théorème de convergence dominée :

- Pour tout n , g_n est intégrable sur I ;
- g est intégrable sur I ;
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_I g_n(t) dt = \int_I g(t) dt = \int_I f(a, t) dt = F(a)$.
Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} F(a_n) = F(a)$, pour toute suite $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ tendant vers $a : F$ est donc continue en a .
Finalement, F est donc bien continue sur A .

Remarque (IMPORTANT)

La continuité est une notion locale : on peut donc restreindre les hypothèses sur la première variable aux segments de A .

On remplace alors l'hypothèse de domination par une **hypothèse de domination locale**, traduite par :

Pour tout segment $[a; b] \subset A$, il existe une fonction $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux, positive, intégrable sur I , et ne dépendant pas de x , telle que :

$$\forall (x, t) \in [a; b] \times I, |f(x, t)| \leq \varphi(t) \quad (\text{hypothèse de domination locale}).$$

La conclusion est la même.

Exemple

On considère la fonction $F :]0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$:

$$x \mapsto \int_1^{+\infty} \frac{dt}{1 + xt^3}$$

Montrer que F est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

1.2 Théorème de convergence dominée à paramètre continu

Ce résultat est une simple extension du théorème sur les suites de fonctions.

Théorème 2

Soient A et I sont deux intervalles de $\mathbb{R}$, et a une borne de A .

On considère une fonction f , définie sur $A \times I$, telle que :

- pour tout $t \in I$, $f(x, t) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell(t)$;
- pour tout $x \in A$, $t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur I ;
- ℓ est continue par morceaux sur I ;
- il existe une fonction φ , intégrable sur I , telle que, pour tout $(x, t) \in A \times I$:

$$|f(x, t)| \leq \varphi(t).$$

Alors ℓ est intégrable sur I , et $\int_I f(x, t) \, dt \xrightarrow{x \rightarrow a} \int_I \ell(t) \, dt$.

Exemple

Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^2} e^{-xt} \, dt$.

2 Théorèmes de dérivation

2.1 Classe $\mathcal{C}^1$

Définition 1

Soit $f : A \times I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction.

Si, pour un certain $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur A , alors, pour tout $x_0 \in A$, le nombre dérivé de $x \mapsto f(x, t)$ en x_0 est noté $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t)$.

Si ceci est vrai pour tout $t \in I$, on définit une fonction $\frac{\partial f}{\partial x} : A \times I \rightarrow \mathbb{K}$, appelée **dérivée partielle de f par rapport à x** .

$$(x, t) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$$

partielle de f par rapport à x .

On définit de manière analogue la **dérivée partielle de f d'ordre k par rapport à x** , $k \geq 2$, et on la note $\frac{\partial^k f}{\partial x^k}$.

Exemple

Considérons la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

$$(x, t) \mapsto \frac{xt}{1+x^2}$$

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto \frac{xt}{1+x^2}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ (quotient de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$, le dénominateur ne s'annulant pas);

f admet donc une dérivée partielle première par rapport à x et :

$$\forall (x, t) \in \mathbb{R}^2, \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \frac{t(1+x^2) - 2x \times xt}{(1+x^2)^2} = \frac{t(1-x^2)}{(1+x^2)^2}.$$

Théorème 3: $\hat{A}$ de dérivation sous le signe $\int$

Soit $f : A \times I \rightarrow \mathbb{R}$, A et I étant deux intervalles de $\mathbb{R}$.

On suppose que :

1. Pour tout $x \in A, t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux et intégrable sur I ;
2. Pour tout $t \in I, x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur A ;
3. Pour tout $x \in A, t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue par morceaux sur I ;
4. Il existe une fonction $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux, positive, intégrable sur I , et ne dépendant pas de x , telle que :

$$\forall (x, t) \in A \times I, \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t) \quad (\text{hypothèse de domination}).$$

Alors, la fonction $F : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur A et :

$$\forall x \in A, F'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt.$$

Remarque

— On constate que, sous ces hypothèses, $\frac{\partial f}{\partial x}$ vérifie les hypothèses du théorème de continuité sous le signe $\int$.

— On peut, là encore, se contenter d'une hypothèse de domination locale sur tout segment $[a; b]$ de A .

Démonstration

Remarquons tout d'abord que F est bien définie sur A d'après l'hypothèse 1.

On va raisonner de manière assez similaire à ce qui a été fait pour le théorème de continuité.

Soient $a \in A$ et $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $a_n \rightarrow a$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $g_n : t \mapsto \frac{f(a_n, t) - f(a, t)}{a_n - a}$.

— Pour tout $n \in \mathbb{N}$, g_n est continue par morceaux sur I ;

— (g_n) converge simplement sur I vers $g : t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(a; t)$ (par définition d'une dérivée partielle) ;

— g est continue par morceaux sur I ;

— D'après l'inégalité des accroissements finis, appliquée à la fonction $x \mapsto f(x, t)$ entre a_n et a , $\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in I, |f(a_n, t) - f(a, t)| \leq |a_n - a| \sup_{t \in [a_n; a] \text{ ou } [a; a_n]} \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right|$.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $t \in I$, $|g_n(t)| \leq \sup_{t \in [a_n; a] \text{ ou } [a; a_n]} \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t)$.

On peut donc appliquer le théorème de convergence dominée :

— Pour tout n , g_n est intégrable sur I ;

— g est intégrable sur I ;

— $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_I g_n(t) dt = \int_I g(t) dt = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(a, t) dt$.

Or, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\int_I g_n(t) dt = \frac{1}{a_n - a} \int_I f(a_n, t) - f(a, t) dt = \frac{F(a_n) - F(a)}{a_n - a}$.

Ainsi, F est dérivable en a et $F'(a) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(a, t) dt$.

Ceci étant vrai pour tout $a \in A$, F est dérivable sur A .

D'autre part (cf remarque), $\frac{\partial f}{\partial x}$ vérifie les hypothèses du théorème de continuité sous le signe $\int$: F' est donc continue sur A .

Finalement, F est bien de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur A et, pour tout $a \in A$, $F'(a) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(a, t) dt$.

Exemple

Calculer, pour $x > 0$, $I(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} e^{-xt} dt$.

Posons tout d'abord, pour tout $(x, t) \in (\mathbb{R}^+)^2$, $f(x, t) = \frac{\sin t}{t} e^{-xt}$.

2.2 Classe $\mathcal{C}^k$

Le cas $k = 1$ vient d'être vu, on suppose donc $k \geq 2$.

Théorème 4

Soient $f : A \times I \rightarrow \mathbb{R}$, A et I étant deux intervalles de $\mathbb{R}$, et $k \geq 2$.

On suppose que :

1. Pour tout $x \in A, t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux et intégrable sur I ;
2. Pour tout $t \in I, x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur A ;
3. Pour tout $j \in \llbracket 1; k-1 \rrbracket$, pour tout $x \in A, t \mapsto \frac{\partial^j f}{\partial x^j}(x, t)$ est continue par morceaux et intégrable sur I ;
4. Pour tout $x \in A, t \mapsto \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t)$ est continue par morceaux sur I ;
5. Il existe une fonction $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux, positive, intégrable sur I , et ne dépendant pas de x , telle que :

$$\forall (x, t) \in A \times I, \left| \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) \right| \leq \varphi(t).$$

Alors, la fonction $F : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur A et :

$$\forall j \in \llbracket 1; k \rrbracket, \forall x \in A, F^{(j)}(x) = \int_I \frac{\partial^j f}{\partial x^j}(x, t) dt.$$

Remarque

Là encore, on peut remplacer l'hypothèse de domination par une domination locale.

3 La fonction Gamma ($\overline{P}$)

3.1 Définition - Régularité

Théorème 5

Pour $x > 0$, on peut définir $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$.

Γ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $x > 0$, $\Gamma^{(n)}(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} (\ln t)^n dt$.

Démonstration

1. Existence : Posons, pour $(x, t) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$, $f(x, t) = t^{x-1} e^{-t}$. Pour $x > 0$, $f_x : t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$.

— En 0 : pour $x > 0$, $f(x, t) \underset{0}{\sim} t^{x-1} = \frac{1}{t^{1-x}}$. Or $x > 0 \Leftrightarrow 1 - x < 1$: f_x est intégrable sur $]0; 1]$.

— En l'infini : $t^2 f_x(t) = t^{x+1} e^{-t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$. Ainsi, $f_x(t) \underset{+\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$. f_x est donc intégrable sur $[1; +\infty[$.

Ainsi, $\Gamma(x)$ existe pour $x > 0$: $D_\Gamma = \mathbb{R}_+^*$ (on a raisonné par équivalence en 0 et il y a convergence de l'intégrale si et seulement si $x > 0$).

2. Continuité : Pour $x > 0$, $\Gamma(x) = \underbrace{\int_0^1 e^{-t} t^{x-1} dt}_{g_1(x)} + \underbrace{\int_1^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt}_{g_2(x)}$.

- Pour tout $x > 0, t \mapsto e^{-t}t^{x-1}$ est continue par morceaux et intégrable sur $]0; 1]$.
En effet, si $[a; b] \subset \mathbb{R}_+^*$, on a, pour tout $t \in]0; 1]$, $|e^{-t}t^{x-1}| \leq e^{-t}t^{a-1}$, et cette fonction majorante est intégrable (cf existence).
- Pour tout $t \in]0; 1]$, $x \mapsto e^{-t}t^{x-1}$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$;
- Pour tout $x \in [a; b] \subset \mathbb{R}_+^*$, pour tout $t \in]0; 1]$, $|f(x, t)| \leq e^{-t}t^{a-1} = \varphi(t)$.
 φ est continue par morceaux, positive, intégrable sur $]0; 1]$, et indépendante de x .
D'après le théorème de continuité sous le signe $\int$, g_1 est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
- On raisonne de même pour g_2 (seule différence, la fonction ψ pour l'hypothèse de domination est $\psi : t \mapsto e^{-t}t^{b-1}$).

Finalement, Γ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

3. Dérivabilité :

- Pour tout $t > 0$, la fonction $x \mapsto e^{-t}t^{x-1}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$, et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\forall (x, t) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x; t) = e^{-t}t^{x-1}(\ln t)^n.$$

- Pour tout $x > 0, t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux et intégrable (vue plus haut) sur $\mathbb{R}_+^*$;
- Pour tout $k \geq 1$, pour tout $t > 0$, la fonction $t \mapsto \frac{\partial^k f}{\partial x^k}$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$ et :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall t > 0, \forall x \in [a; b] \subset \mathbb{R}_+^*, \left| \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) \right| \leq \varphi(t) = \begin{cases} t^{a-1} |\ln t|^n & \text{si } t \in]0; 1]; \\ t^{b-1} (\ln t)^n e^{-t} & \text{si } t \geq 1 \end{cases}.$$

φ est intégrable (même idée que Bertrand), continue par morceaux, positive sur $\mathbb{R}_+^*$, et indépendante de x .

Ainsi, d'après le théorème de dérivabilité sous le signe $\int$, Γ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur $\mathbb{R}_+^*$, pour tout $k \in \mathbb{N}$: Γ donc de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

3.2 Propriétés - Comportement asymptotique

Proposition 1

1. Pour tout $x > 0, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*, \Gamma(n) = (n-1)!$.
3. $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

Démonstration

1. Déjà vu.
2. Découle de 1. et d'une récurrence (à faire).
3. $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$.

On effectue le changement de variable $u = \sqrt{t} = \phi(t)$, ϕ est bijective et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ (on parle...mais on n'en a pas le droit, de $\mathcal{C}^1$ - difféomorphisme), croissante.

$u = \sqrt{t} \Leftrightarrow t = u^2$, d'où $dt = 2udu$.

$$\text{Ainsi, } \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-u^2}}{u} \times 2udu = 2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}.$$

Proposition 2

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \Gamma(x) = +\infty$. Plus précisément, $\Gamma(x) \underset{0}{\sim} \frac{1}{x}$.
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \Gamma(x) = +\infty$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\Gamma(x)}{x} = +\infty$.

Démonstration

1. Pour tout $x > 0$, $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$. Ainsi, Γ étant continue sur $\mathbb{R}_+^*$, on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} x\Gamma(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \Gamma(x+1) = \Gamma(1) = 1$.

Ainsi, $\Gamma(x) \underset{0}{\sim} \frac{1}{x}$: on en déduit donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \Gamma(x) = +\infty$.

2. $\Gamma \in \mathcal{C}^1([1; 2])$ et $\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1$.

Ainsi, d'après le théorème de Rolle, il existe $\alpha \in]1; 2[$ tel que $\Gamma'(\alpha) = 0$.

Or, pour tout $x \in]1; 2[$, $\Gamma''(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} (\ln t)^2 dt > 0$: Γ' est donc strictement croissante sur $]1; 2[$, et même sur $]1; +\infty[$.

Ainsi, $\Gamma'(x) > 0$ pour tout $x > \alpha$: Γ est donc strictement croissante sur $]\alpha; +\infty[$.

D'après le théorème de la limite monotone, elle admet donc une limite en $+\infty$.

Puisque, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\Gamma(n) = (n-1)!$, cette limite ne peut être que $+\infty$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \Gamma(x) = +\infty$.

Dernier point : pour tout $x > 1$, $\frac{\Gamma(x)}{x} = \frac{x-1}{x} \Gamma(x-1) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$. La courbe de Γ admet donc une branche parabolique de direction asymptotique (Oy) .